Exercice 1 : [Normes $\|\cdot\|_p$ sur $\mathbb{R}^n$.] Soit $p \geq 1$, pour $X = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on pose $\|X\|_p = \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p\right)^{1/p}$.

1. Soient $p, q \geq 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.
   (a) Montrer que pour tout $a, b \in \mathbb{R}_+$ l'inégalité de Young suivante: $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.
   (b) Montrer que pour tout $X = (x_1, \ldots, x_n)$, $Y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ l'inégalité de Hölder suivante:
   $$\sum_{k=1}^{n} |x_k||y_k| \leq \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^{n} |y_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$
2. Montrer que $\|\cdot\|_p$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$. (pour l'inégalité triangulaire, on pourra écrire
   $$|x_k + y_k|^p \leq |x_k||x_k + y_k|^{p-1} + |y_k||x_k + y_k|^{p-1}).$$

Exercice 2 : Deux normes équivalentes.
Soit $F = C^1([0,1], \mathbb{R})$. On définit sur F les applications

$$N : \begin{cases} F \to \mathbb{R} \\ f \mapsto \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \end{cases} \quad \text{et} \quad N' : \begin{cases} F \to \mathbb{R} \\ f \mapsto |f(0)| + \|f'\|_\infty \end{cases}$$

($\|g\|_\infty = \sup_{0 \leq t \leq 1} |g(t)|$ est une norme sur $C([0,1], \mathbb{R})$.)

1. Montrer que N et N' sont des normes sur F.
2. Montrer que N et N' sont équivalentes sur F.

Exercice 3 : Normes matricielles.
Soit $p \geq 1$, on pose $E = M_p(\mathbb{C})$. Pour $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq p} \in E$ et $X = (x_1, \ldots, x_p)^T \in M_{p,1}(\mathbb{C})$, On rappelle que

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq p} \left(\sum_{i=1}^{p} |a_{i,j}|\right) \quad \text{et} \quad \|X\|_1 = \sum_{k=1}^{p} |x_k|.$$

1. Montrer que pour tout $A \in E$ et $X \in M_{p,1}(\mathbb{C})$,
   $$\|AX\|_1 \leq \|A\|_1 \|X\|_1.$$
2. Montrer que pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de E qui converge vers $A \in E$ alors $(A_n X)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers AX.

Exercice 4 : Soit $p \geq 2$ et $E = M_p(\mathbb{C})$, on considère $\|\cdot\|$ une norme quelconque sur E.

1. (a) Justifier que $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes.
   (b) En déduire qu'il existe $k > 0$ tel que pour tout $(A, B) \in E^2$ on a $\|AB\| \leq k\|A\|\|B\|$.
2. Montrer qu'il n'existe pas de norme $\|\cdot\|$ sur E telle que pour tout $(A, B) \in E^2$, $\|AB\| = \|BA\|$.

Exercice 5 : Distance d'un point à une partie.
On considère $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé, A, B deux parties de E et $x \in E$. On rappelle que la distance de x à A est définie par $d(x, A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|$.

1. (a) Montrer que $d(x, A) = d(x, \bar{A})$ et que $d(x, A) = 0 \iff x \in \bar{A}$.
   (b) Montrer que $B \subset A \iff \forall x \in E,\ d(x, A) \leq d(x, B)$.
   (c) Montrer que pour tout $x, y \in E$, $|d(x, A) - d(y, A)| \leq \|x - y\|$.
2. Montrer que si A est un compact alors $\exists a_0 \in A,\ d(x, A) = \|x - a_0\|$. (On dit que $d(x, A)$ est atteint au point a_0.)

Exercice 6 : Diamètre d'une partie bornée.
On considère $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé, A une partie non vide de E. On appelle diamètre de A, noté $\mathrm{diam}(A)$, l'élément de $[0, +\infty]$, défini par

$$\mathrm{diam}(A) = \sup_{(a,b) \in A \times A} \|a - b\|.$$

1. (a) Montrer que A est bornée si, et seulement si, $\bar{A}$ est bornée.
   (b) Montrer que A est bornée si, et seulement si, $\mathrm{diam}(A)$ est fini.
2. (a) Montrer que $\mathrm{diam}(A) = \mathrm{diam}(\bar{A})$.
   (b) Montrer que pour tout $(a, r) \in E \times]0, +\infty[$,
   $$\mathrm{diam}(B(a, r)) = \mathrm{diam}(B_f(a, r)) = 2r.$$

Exercice 7 : Convergence d'une suite de matrices.
Soit α un réel, on pose pour tout $m \in \mathbb{N}^*$,

$$A_m = \begin{pmatrix} 1/m & -\alpha \\ \alpha & 1/m \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, il existe $c_m \in \mathbb{R}_+$ et $\theta_m \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ tels que,
   $$A_m = c_m \begin{pmatrix} \cos(\theta_m) & \sin(\theta_m) \\ -\sin(\theta_m) & \cos(\theta_m) \end{pmatrix}.$$

Exercice 8 : Valeurs d'adhérence et convergence.
On considère la suite réelle $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$x_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est pair,} \\ n & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

1. Justifier que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente.
2. Montrer que si ℓ est une valeur d'adhérence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ alors $\ell = 0$.

Exercice 9 : Topologie de la somme.
Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel normé, et A et B deux parties de E. On définit : $A + B = \{x + y; (x, y) \in A \times B\}$.

1. Démontrer que si A est ouvert, alors $A + \{b\}$ est ouvert pour tout $b \in B$, puis $A + B$ est ouvert.
2. Démontrer que $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 1\}$ et $B = \{0\} \times \mathbb{R}$ sont fermées de $\mathbb{R}^2$ et $A + B$ n'est pas fermée.
3. Montrer que si A est compact et B est fermé alors $A + B$ est fermé.
4. Montrer que si A et B sont compacts alors $A + B$ est compact.
5. Montrer que si A et B sont connexes par arcs alors $A + B$ est connexe par arcs.

MP2

Exercice 10 : Adhérence d'un hyperplan.
Soit E un evn et F un sev de E .

1. (a) Montrer que $\bar{F}$ est un sous-espace vectoriel de E.
   (b) Soit H un hyperplan de E. Montrer que $\bar{H} = H$ (H est un fermé de E) ou $\bar{H} = E$ (H est dense dans E).
2. (a) On suppose que F est d'intérieur non vide, démontrer que $F = E$.
   (b) En déduire que pour tout ouvert $\mathcal{O}$ non vide de E on a $\text{vect}(\mathcal{O}) = E$.

Exercice 11 : [Matrices stochastiques.] Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. On dit que A est stochastique si

$$\begin{cases} \forall i, j \in \{1, \dots, p\},\ a_{i,j} \geq 0, \\ \forall i \in \{1, \dots, p\},\ \displaystyle\sum_{j=1}^{p} a_{i,j} = 1. \end{cases}$$

On note $\mathcal{S}_p$ l'ensemble des matrices stochastiques de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\mathcal{S}_p$ est un convexe de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\mathcal{S}_p$ est un fermé de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.
3. En déduire que $\mathcal{S}_p$ est un compact de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.

Exercice 12 : Adhérence et intérieur d'un convexe.
Soit C une partie convexe d'un espace vectoriel normé E.

1. Démontrer que l'adhérence de C est convexe.
2. Démontrer que l'intérieur de C est convexe.

Exercice 13 : Une partie fermée bornée non compacte.
On considère l'espace vectoriel $E = \mathcal{C}([0, \pi], \mathbb{C})$ normé par $\|\cdot\|_\infty$ ($\|f\|_\infty = \sup_{t \in [0,\pi]} |f(t)|$). Pour $n \in \mathbb{N}$ et $t \in [0, \pi]$, on pose $f_n(t) = e^{int}$.

1. Montrer que pour tout $n, m \in \mathbb{N}$ tel que $n \neq m$, $\|f_n\|_\infty = 1$ et $\|f_n - f_m\|_\infty = 2$.
2. En utilisant la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, montrer que la sphère unité de E n'est pas compacte.

Exercice 14 : Soit $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ espace vectoriel normé et

$$f : \begin{cases} E \to E \\ x \mapsto \dfrac{x}{1 + \|x\|} \end{cases}$$

1. Montrer que f est lipschitzienne sur E.
2. Montrer que f induit une bijection de E dans la boule ouverte unité $B(0, 1)$.

Exercice 15 : Soit $K : [0, 1] \times [0, 1] \to \mathbb{R}$ une application continue, et soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme

$$\|f\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |f(t)|.$$

Soit $f \in E$. On considère l'application

$$T(f) : \begin{cases} [0, 1] \to \mathbb{R} \\ x \mapsto T(f)(x) = \displaystyle\int_0^1 K(x, t) f(t)\, dt. \end{cases}$$

1. Soit $f \in E$.
   (a) Justifier que K est uniformément continue sur $[0, 1] \times [0, 1]$.
   (b) En déduire que $T(f)$ est uniformément continue sur $[0, 1]$, donc continue sur $[0, 1]$.
2. Montrer que $T : f \mapsto T(f)$ est un endomorphisme continu de E.

Exercice 16 : Continuité des formes linéaires.
Soit f une forme linéaire sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé E, on se propose de montrer que :

$$f \text{ est continue } \iff \text{Ker}(f) \text{ est un fermé de } E.$$

1. Montrer que si f est continue sur E, alors $\text{Ker}(f)$ est un fermé de E.
2. On suppose que $\text{Ker}(f)$ est un fermé de E. Par l'absurde supposons que f n'est pas continue sur E.
   (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $x_n \in E$ tel que $|f(x_n)| > n\|x_n\|$.
   (b) Justifier qu'il existe $u \in E$ tel que $f(u) \neq 0$.
   (c) En considérant la suite $(y_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ où $y_n = \dfrac{x_n}{f(x_n)} - u$, aboutir à une contradiction.

Exercice 17 : Théorème du point fixe sur un compact.
On considère $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ espace vectoriel normé et A une partie compacte de E. On considère $f : A \to A$ une application vérifiant :

$$\forall (x, y) \in A \times A,\ x \neq y \implies \|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|.$$

On définit la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par

$$\begin{cases} x_0 \in A, \\ x_{n+1} = f(x_n). \end{cases}$$

1. Justifier qu'il existe $\alpha \in A$, tel que $\inf_{x\in A} \|f(x) - x\| = \|f(\alpha) - \alpha\|$.
2. Montrer alors que α est l'unique point fixe de f.
3. Montrer que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers α.



MP2